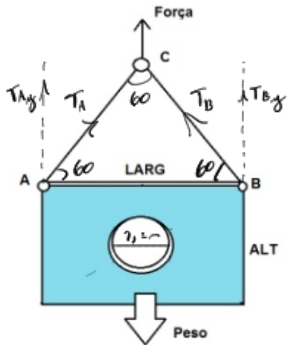


Hiago Pittor Santos - 12/2/2026

https://upload.2017/11/22/1.03 west.1.unl.unl

1- Uma chapa de aço que possui um furo de diâmetro de 120cm em seu centro é levantada por um guindaste com velocidade constante. Considerando que no Ponto C há um equilíbrio de forças, determine qual a tensão axial nas cordas, que têm diâmetro de 20 mm. A chapa de aço tem dimensões Largura = 5m e Altura = 2m. A espessura da chapa é de 50mm. A densidade do aço = 7600 kg/m³. Considere a aceleração gravitacional = 10 m/s². O ângulo formado entre o cabo de aço e a chapa é de 60°.



\* Volume da chapa:

$$V_c = 5 \cdot 2 \cdot 0,05 = 0,5 \text{ m}^3$$

\* Volume do furo:

$$V_f = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot \text{espessura} = \frac{3,14 \cdot (1,2)^2}{4} \cdot 0,05 \approx 0,056$$

\* Volume real:  $0,5 - 0,056 \approx 0,444 \text{ m}^3$

Como: massa = densidade · volume

$$\text{massa} = 7600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 0,444 \text{ m}^3 \approx 3374 \text{ kg}$$

$$P = 3374 \cdot 10 = 33740 \text{ N}$$

\* Tensão Axial:  $T_A = \frac{\text{Força}}{\text{Área}} \rightarrow \frac{\pi \cdot \text{diâmetro}^2}{4}$

$$T_A = \frac{79480,3 \text{ N}}{0,00374 \text{ m}^2} \approx 62,039 \text{ Pa}$$

Peso = m · g

seno θ = cateto oposto / hipotenusa

m = densidade x volume

Área de um círculo =  $3,14 \times D^2 / 4$

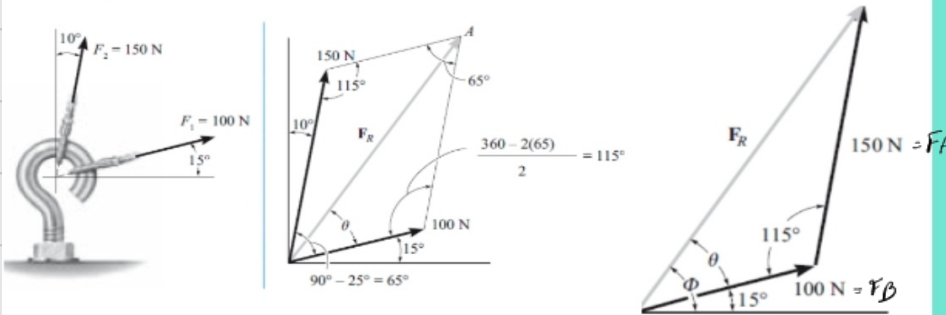
Tensão axial = Força / Área da seção

\* Como todos os ângulos são 60°:  $T_{Ay} = T_{By}$

$$\therefore 2 \cdot T \cdot \sin(60) = P \rightarrow 2T \cdot \sin(60) = 33740$$

$$T \approx 79480,3 \text{ N}$$

## 2- Qual o módulo da Força Resultante?



\* Vertical

$$F_{By} = F_B \cdot \sin(75) = 29,88 \text{ N}$$

$$F_{Ay} = F_A \cdot \cos(10) = 747,72 \text{ N}$$

\* Horizontal

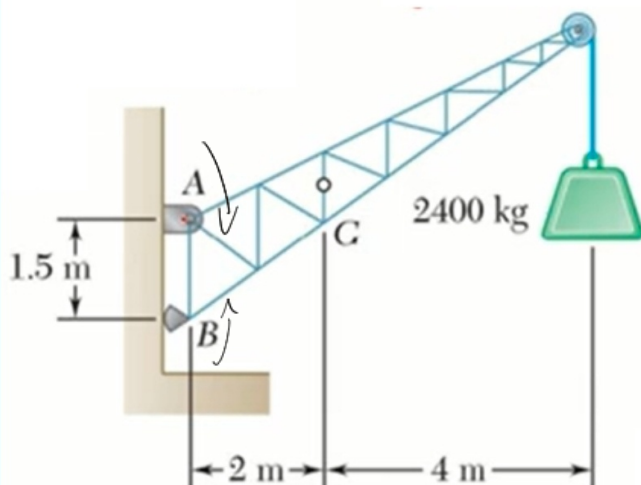
$$F_{Bx} = F_B \cdot \cos(75) \approx 96,59 \text{ N}$$

$$F_{Ax} = F_A \cdot \sin(10) \approx 26,05 \text{ N}$$

$$F_{Rz} = (722,69)^2 + (173,60)^2$$

$$F_{Rz} = \sqrt{45,178} \approx 212 \text{ N}$$

## 3- Determine as reações nos apoios A e B.

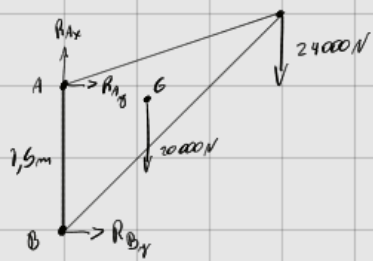


\* Para o sistema se manter em equilíbrio, o somo dos momentos deve ser 0.

momento = força · distância

$$\text{em A: } M_A = 24000 \text{ N} \cdot 6 \text{ m} = 144000 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\text{em B: } 7,5 \text{ m} \cdot F_B = 144000 \rightarrow F_B = 96000 \text{ N}$$



\* Momente um B.

$$\sum M_B = 0 \quad \uparrow$$

$$-7.5 R_A - 20000 \cdot 2 - 24000 \cdot 6 = 0$$

$$R_A = -722666,66 \text{ N}$$

\* momente um A

$$7.5 R_B$$

$$R_B = 722666,66 \text{ N}$$

$$R_{Ax} = 44000 \text{ N}$$